第五單元練習：材料、統計與元件

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

題中數值除另有說明外均為假設，請列出單位、模型前提與推論限制。

E01　自由擴散的時間尺度

假設離子在無界一維空間中自由擴散，常數 $D = 10^{-21}$ cm^2/s、無電場，且 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$。求 rms 位移達 20 nm 所需時間，並說明這個時間是否等於 SiO₂ CBRAM 的 SET 時間。

E02　並聯 RC 的頻率

在線性、小訊號且狀態不變的模型中，$R = 1$ MΩ 與 $C = 10$ pF 並聯。求 τ 與 $-\mathrm{Im}Z$ 最大時的頻率；若頻譜符合此模型，能否據此唯一確定細絲形狀？

E03　Weibull 累積機率與中位數

設 $X = |V_{RESET}|$ 的 CDF 為 $F(x) = 1 - e^{-(x/\eta)^{\beta}}$，其中 $\eta = 1$ V、$\beta = 4$。求 $F(0.8\ \mathrm{V})$ 與中位數。

E04　分位數與資料限制

沿用 E03 分布，求 10% 與 90% 分位值；若 1000 次資料都來自同一元件的循環，擬合後能否直接當作 1000 顆互相獨立元件的統計？再說明截尾或依 R_{ON} 分箱可能造成的限制。

E05　重置的熱模型

假設電阻不變、定常且溫度可用單一集總值表示：$R_{ON} = 150\ \Omega$、$V = 0.9$ V、$R_{th} = 3 \times 10^4$ K/W。求功率和溫升。若要由此模型推出不同 R_{ON} 的 RESET 電壓近似不變，還需要什麼條件？

E06　HfO₂／Ti 老化與證據

某組條件下 HRS／LRS 由約 10^4 降至 10^2。比值縮小多少倍？能否只根據比值決定 HRS 與 LRS 個別變化？若不同時間以同批新元件量測，並比較第 1 與第 60 天的 XPS 深度剖析，請指出可支持的解釋及至少兩個限制。

E07　臨界半徑與能障

在均勻連續球冠模型，$\Delta G(r) = f[4\pi r^2\gamma - 4\pi r^3 g/3]$，$g = |\Delta g_v| > 0$。設 $\gamma = 0.03$ J/m^2、$g = 3 \times 10^7$ J/m^3、$f = 0.1$。求非零臨界半徑及能障，並換成 eV（$1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J）。

E08　活化因子與速率

沿用 E07 的能障，在 300 K 下取 $k_B T = 0.02585$ eV，求 $e^{-\Delta G^*/k_B T}$。它是否已是成核率？列出至少兩項需要額外知道的資訊，以及尺寸僅約數奈米時模型可能失效的原因。

E09　脈衝中的寄生電流

假設端點電流 $I = C\,dV/dt + I_{cond}$，$C = 0.2$ pF，上升期間 $dV/dt = 1$ V/ns；在 $t = 0.5$ ns 尚未出現導通支路電流。求此時電容電流。若在 $t = 1.2$ ns 觀察到導通前緣，且約定 SET 時間從脈衝起點量到前緣，SET 時間是多少？要算能量還需要哪些資訊？

第五單元練習：材料、統計與元件 （續）

E10　二端與三端 atomic switch

比較二端器件的連通路徑與三端示例中的 gate、source 和 drain 作用。為何應避免導電路徑同時連接 gate 和 source／drain？為何不能直接把該元件當作一般 MOSFET？

E11　CBRAM 的方向與濕度

寫出一組可能的銅氧化與還原半反應。只知道銅電極為正偏壓，能否唯一判定導電橋從哪一端生長？對特定 Cu／SiO_2／Pt 的濕度實驗，若濕度改變離子濃度而估計擴散係數近似不變，為何不能改述為「濕度一律提高離子遷移率」？

E12　如何區分候選機制

某器件在兩種溫度都出現類似 I–V 遲滯。設計至少兩組有控制條件的比較，以區分金屬成核／遷移、熱輔助過程或暫態寄生效應；各指出測量結果可支持什麼，以及仍不能單獨證明什麼。

E13　弱場漂移時間

假設單價陽離子、等溫稀薄、線性響應及 Einstein 關係成立，$D = 10^{-21}$ cm²/s、$k_B T/e = 0.02585$ V、均勻 $E = 10^5$ V/cm、遷移距離 20 nm。求遷移率、漂移速率與 L/v，指出為何不能將此數值當作 SET 時間。

E14　六個電阻條件的電流

在六個假設條件中，R_{ON} 依序為 100、150、200、250、300、400 Ω，假設 $V_{RESET} = -0.9$ V 且導通路徑可視為線性電阻。求各 $|I_{RESET}|$；什麼額外條件使定常熱模型能給出近似固定的 RESET 電壓？

E15　HfO_2／Ti 分組判讀

某研究比較名義 Ti 厚度 10、30、100 nm 的 Pt／HfO_2／Ti／Pt，在約 60 天時報告 HRS／LRS 分別約 5×10^4、10^2、10。列出至少三個比較前應核對的條件；如果每個時間點使用同批新元件，為何不能將時間曲線解讀成同一元件的連續軌跡？

E16　成核與遷移的相同斜率

假設 $\ln(t_{SET}/\mathrm{ns}) = 6 - 2V/(1\ \mathrm{V})$ 在 1–2 V 成立，求 1、1.5、2 V 的時間。某簡化成核模型和一個高場跳躍遷移模型都可在此範圍得到相同斜率，為何單看這三點不能唯一確認成核？請提出一項其他比較。

E17　多階編程與讀取電流

假設 $R_{ON} = A/I_{prog}$，其中 $A = 0.5$ V，I_{prog} 分別為 5、10、20 μA。計算各電阻及在 0.1 V 線性讀取下的電流。若三個電流分布隨等待時間變寬並重疊，為何初始平均值不足以估算錯誤率？

E18　輻射前後的狀態分布

某特定 Cu／SiO_2 CBRAM 研究以 ^{60}Co 伽瑪射線階梯照射至最大 7.1 Mrad(SiO_2)，10 顆 $10 \times 10\,\mu\mathrm{m}^2$ 元件各循環 10 次，分別比較 HRS 與 LRS 分布。若所觀測分布差異不顯著，能否斷言所有元件在任何劑量下完全不受影響？提出兩項還應控制或報告的條件。

第五單元練習：材料、統計與元件 （續）

E19　濕度、膜密度與揮發性

在特定 Cu／Ta_2O_5／Pt 研究中，名義密度 7.6 g/cm³ 膜於所測 RH 範圍仍呈非揮發，7.1 g/cm³ 膜在 RH 低於 50% 時呈非揮發、高於 50% 時轉為揮發，復乾後恢復；各 RH 條件下均先進行 forming，圖示 I–V 條件包括 RH 22% 與 85%。試設計一項有未寫入元件和無偏等待的可逆濕度控制，並說明為何這些結果不能唯一證實質子通道或普遍適用的 RH 門檻。另一項 Cu／Ta_2O_5／Pt 循環伏安研究涵蓋 RH 5%–85%，並以 100 mV/s 掃描：為何不能在沒有證據下將該研究擬合的傳輸參數套用到上述密度比較元件？

E20　光譜和阻抗能證明什麼？

Ag／SiO_2／Au 元件的原位 NPES 在切換時出現光譜變化；另有 Cu／SiO_2 元件的初始阻抗呈 $R \propto 1/A$、$C \propto A$，而一顆 $500 \times 500\,\mu\mathrm{m}^2$ 元件在 230 Ω–55 kΩ 編程態的擬合電容近似不變。各自指出一項合理解釋及一項不能單憑該量測確認的結論。

E21　以串聯電阻追蹤突觸脈衝

假設器件與 $R_s = 10$ kΩ 串聯，忽略電容與其他寄生；脈衝期間同時測得總端電壓 $V_1 = 1$ V，而 R_s 兩端電壓依序為 $V_2 = 0.20, 0.25, 0.30$ V。求各次器件電阻及電導。為何這三個假設數值不能當成特定實驗的結果？寫入期間的分壓量測為何不必然是無擾動讀取？

E22　耐久循環與理想脈衝能量

假設一次編程／抹除循環有兩個理想矩形脈衝，每個脈衝器件端電壓 0.8 V、電流 $50\,\mu$A、寬 10 ns。求每脈衝能量及 10^4 次循環合計能量。為何此數值不能直接代表整個記憶體系統的耗能，或推算元件壽命？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study